

2. 卡牌游戏

卡牌游戏

1~3

考虑状压 dp。

设 $dp_{S,v,0/1}$ 表示现在剩余的卡牌集合是 S ，目前异或和为 v ，是先手还是后手的答案。

直接转移即可，时间复杂度 $O(2^{n+m}n + q)$ ，同时也有 $O(3^n + q)$ 的做法，在此不细说了。

4~6

相当于说只有 0 和 1，然后考虑怎么做。

经过手模发现如果 01 都是奇数的话是先手必胜，否则假设有 k 个 1，那么答案就只和 $\frac{k+1}{2}$ 向下取整的奇偶性有关。

统计区间 01 个数后直接做即可，时间复杂度 $O(n + q)$ 。

7~9

可以发现，如果有 4 个相同的数我们可以直接把它拿掉。因为两个人都可以模仿对方拿且可以保持答案不变。

直接预处理出 0, 1, 2, 3 出现次数小于等于 3 的所有情况的答案，这个可以直接爆搜预处理。

查询的时候直接查即可。

10~12

进一步的发现，只要有 2 个相同的数我们可以把他们抵消掉，然后让答案异或上这个数即可。

那么直接用 1 ~ 3 中类似的状态，处理出所有可能的情况即可。

预处理的时间复杂度是 $O(2^{2^m+2m})$ 的，能通过 $m = 4$ 。

13~15

我们考虑现在枚举有 k 个 1 是合法的情况。

那么首先我们只考虑前面 k 位，然后我们可以发现问题等价于：

有 n 个数，然后先手想让答案等于 $2^k - 1$ ，后手想阻止他。

首先不难发现，若有两个相同的数，那么先后手有一人取的话另外一人也会跟上，所以可以直接削掉。

那么再修改一下，现在有 n 个互不相同的数，然后先手想让答案等于一个定值 k 但后手不想。

发现若 $n = 3$ 或者 $n = 4$ 的时候，后手必然可以阻止先手。

比如说 $n = 3$ 的时候，先手先取一个后，剩下的两个必然有一个是不满足条件的，选那个即可。
 $n = 4$ 的时候同理。

然后在 $n > 4$ 的时候可以规约到 $n - 2$ 的情况，所以当 $n \geq 3$ 的时候后手必胜。

$n = 0$ 的情况非常简单， $n = 1$ 时先手也只能取掉， $n = 2$ 的时候后手可以选一个取。

然后当 l 固定的时候直接从 l 开始往后面扫，做上述操作即可。

时间复杂度 $O((n + q) \times 2^m)$ 。

16~19

考虑去优化上述过程。

首先对每个数去随机赋个权值 t_i 。

然后考虑查询区间 $[l, r]$ 的时候，首先先做个 $[1, r]$ 和 $[1, l - 1]$ 的差分。

我们对每个前缀记录一个 a_i 和 b_i 。

作为一个前缀 i ，枚举每个数，假设这个数出现了 t 次，那么它对 a_i 的贡献为异或 $\frac{t+1}{2}$ 次，每次异或上那个数。

然后如果它出现的次数是奇数次的话，对 b_i 的贡献为 t 。

我们发现，这样如果这个数在区间出现次数为偶数的时候，它的出现次数是正确的。

假设 $[l, r]$ 中出现次数不同的数有 f 个。

如果 $f = 0$ ，发现 $b_{l-1} = b_r$ ，直接判 a_i 即可。

如果 $f = 1$ ，发现可以确定那个数，除去后判断即可。

如果 $f = 2$ ，发现可以用 map 预处理那个数对，然后判断即可。

时间复杂度 $O(nm + 2^{2m}m + qm^2)$ 。

同时如果只用桶加上一些常数优化的话可能也能过。

20~25

我们考虑一种颇有意思的做法。

上述的算法瓶颈在于当 $f = 2$ 的时候我们只能找出两个数的异或和。

考虑如何优化上述过程。

我们发现，因为这异或和至少有一位是 1，然后我们把它拿出来。

然后我们可以只算一个区间内某一位是 1 的异或和，某一位是 0 的异或和，然后就能区分出两个数了。

这个可以对每一位预处理。

时间复杂度 $O(nm^2 + qm^2)$ 。

可能用 Nimber 也能做。

Extra: 可以思考一下怎么求次高位。